

03

EPNEXUS SERTİFİKALI OYUN FASILİTATÖRÜ — KADEME 1

Eğitim Müfredatı, Ders Planları, Sınav Bankası ve Değerlendirme Araçları

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Kademe1_Fasilitator_Mufredati.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

 MÜFREDAT ÖNCESİ: FİYAT LİSTESİ DÜZELTMESİ

BÖLÜM 1 — PROGRAMIN GENEL ÇERÇEVESİ

1.1 Program Amacı

1.2 Program Kazanımları (Katılımcı Düzeyinde)

1.3 Modül Haritası ve Süre Dağılımı

BÖLÜM 2 — MODÜL DERS PLANLARI

MODÜL 1 — OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN TEMELİ

MODÜL 2 — EPNEXUS MÜFREDAT ÇERÇEVESİ VE KAZANIM KODLARI

MODÜL 3 — DÖRT OYUNUN UYGULAMALI ÖĞRETİMİ

MODÜL 4 — SINIF YÖNETİMİ VE FARKLILAŞTIRMA

MODÜL 5 — OYUNLA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

MODÜL 6 — TURNUVA, ETKİNLİK VE HAKEMLİK

MODÜL 7 — FASILİTATÖRÜN TİCARİ VE ETİK TARAFI

MODÜL 8 — OYUN TASARIMINA GİRİŞ: VARYANT ÜRETİMİ

BÖLÜM 3 — SINAV SORU BANKASI

BÖLÜM 4 — EKLER (ŞABLONLAR)

EK-1 — UYGULAMA RAPORU ŞABLONU

EK-2 — OYUN-KAZANIM EŞLEME KARTI

EK-3 — FASILİTATÖR GÖZLEM FORMU

EK-4 — OKUL SUNUMU DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ

EK-5 — SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZET TABLOSU

EK-6 — EĞİTMEN İÇİN HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ (Canlı Atölye)

Program adı: EPNEXUS Sertifikalı Oyun Facilitatörü — Kademe 1 **Toplam süre:** 27 saat (19 saat asenkron video + 8 saat canlı atölye) **Katılımcı profili:** Sınıf öğretmenleri, ilköğretim/ortaokul matematik öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, zekâ oyunları eğitmenleri, eğitim fakültesi 3-4. sınıf öğrencileri, özel ders/kurs eğitmenleri **Ön koşul:** Yok (Kademe 0 üyeliği önerilir) **Sertifika koşulu:** Modül sınavlarının tamamından ≥ 70 + 3 onaylı uygulama raporu + **1 kabul edilmiş oyun varyantı Geçerlilik:** 2 yıl — yenileme koşulu: yılda ≥ 6 onaylı uygulama raporu veya 2 atölye

Kaynak temeli: Modül içerikleri EPNEXUS Ürün Kataloğu'ndaki (Ağustos 2026 sürümü) oyun tanımları, müfredat eşlemeleri ve EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodları ile; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla; ve raporda listelenen ulusal/uluslararası akademik kaynaklarla hizalanmıştır.

⚠ MÜFREDAT ÖNCESİ: FİYAT LİSTESİ DÜZELTMESİ

Ürün kataloğunu inceledikten sonra önceki raporumda verdiğim materyal fiyatlarının **gerçek fiyatlarınızla uyuşmadığını** tespit ettim. Kataloğunuzdaki gerçek fiyatlar:

Oyun	Sınıf	Kazanım	100'lü	500'lü	1000'li
Hazinelere Topla	5	MAT.5.2.1	1.400 TL	900 TL	800 TL
Harmonia	6	MAT.5.2.3 – MAT.6.2.2	1.500 TL	800 TL	600 TL
Salur Kazan'ın Maceraları	7	MAT.7.2.4	1.500 TL	850 TL	650 TL
Afrodiasias	8	MAT.7.1.5 – 7.1.6 – 7.1.7	1.800 TL	950 TL	750 TL

Bunun facilitatör ağı ekonomisine üç etkisi var:

- Raporda önerdiğim "tekil oyun 480 TL" yanlıştı** — gerçek birim maliyetiniz 600-1.800 TL bandında. Facilitatör mağazası fiyatları buna göre yeniden kurulmalı.
- "Sınıf Seti = 6 set × 4 oyun" modeli Türkiye için pahalı kalır** (~37.000 TL). Math Pentathlon'un ABD'deki \$450 sınıf seti mantığı buraya birebir taşınmaz. Daha uygun paketleme: **sınıf başına 4-6 kopya tek oyun** (istasyon/rotasyon modeli) — bu zaten modül M4'te öğreteceğimiz sınıf kurgusuyla örtüşüyor.
- Facilitatör indirimini yüzde değil, kademe fiyatı olarak verilmeli.** Kademe 2 facilitatörü 100'lü fiyattan değil **500'lü fiyattan** alsın; bu hem sizin için sürdürülebilir hem facilitatör için gerçek bir kazanç.

Önerilen düzeltilmiş facilitatör fiyat yapısı:

Alıcı	Uygulanan fiyat kademesi	Örnek: Afrodiasias
Veli / bireysel (perakende)	Liste	1.800 TL
Kademe 1 Facilitatör	%15 indirim	1.530 TL
Kademe 2 Facilitatör (min. 5 adet)	500'lü kademe	950 TL
Okul / kurum (min. 20 adet karma)	500'lü kademe	950 TL
Bayi / kitabevi (min. 100 adet)	1000'li kademe	750 TL

BÖLÜM 1 – PROGRAMIN GENEL ÇERÇEVESİ

1.1 Program Amacı

Bu program sonunda katılımcı, EPNEXUS oyunlarını **bir eğlence etkinliği olarak değil, müfredat kazanımına bağlı bir öğrenme aracı olarak** planlayabilen, uygulayabilen, ölçebilen ve raporlayabilen bir fasilitatör olur.

Fasilitatör ile öğretmen arasındaki fark — programın temel tezi:

Öğretmen	Fasilitatör
Bilgiyi aktarır	Deneyimi kurar ve yönetir
Doğru cevabı onaylar	Doğru düşünme sürecini görünür kılar
Oyunu ödül olarak kullanır	Oyunu öğrenme ortamı olarak kullanır
"Oyun bitti, şimdi derse dönelim"	"Oyun zaten dersti, şimdi ne öğrendiğimizi konuşalım"

Bu ayrım programın her modülünde tekrar edilir ve sınavda ölçülür.

1.2 Program Kazanımları (Katılımcı Düzeyinde)

Program sonunda katılımcı:

- **PK1.** Oyun temelli öğrenmenin kuramsal temelini ve ulusal/uluslararası araştırma bulgularını açıklar.
- **PK2.** EPNEXUS Müfredat Çerçevesi'ni (Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik → Deneyim → Veri) bir oyun üzerinde çözümler.
- **PK3.** Dört EPNEXUS oyununu kurallarına uygun biçimde kurar, yönetir ve bitirir.
- **PK4.** Her oyunu ilgili MEB kazanımı ve EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodu ile eşleştirir.
- **PK5.** 24-30 kişilik bir sınıfta oyun oturumunu istasyon/rotasyon kurgusuyla planlar.
- **PK6.** Farklı hazırlanmışlık düzeylerine göre oyunu farklılaştırır (kolaylaştırma/zorlaştırma).
- **PK7.** Oyun sırasında gözleme dayalı ölçme yapar ve kazanım bazlı geri bildirim üretir.
- **PK8.** Veli ve okul yönetimine sunulabilir bir uygulama raporu hazırlar.
- **PK9.** Sınıf içi turnuva veya okul etkinliği düzenler ve hakemlik yapar.
- **PK10.** EPNEXUS marka kullanım kurallarına ve fasilitatör etik ilkelerine uygun davranır.
- **PK11.** Bir EPNEXUS mekanizmasını kendi branşındaki bir kazanıma uyarlayarak oyun varyantı tasarlar.
- **PK12.** Tasarladığı varyantı sınıfta test eder ve sonuca göre revize eder.

1.3 Modül Haritası ve Süre Dağılımı

Modül	Başlık	Süre	Format	Ağırlık
M1	Oyun Temelli Öğrenmenin Temeli	3 sa	Asenkron	%8
M2	EPNEXUS Müfredat Çerçevesi ve Kazanım Kodları	4 sa	2 sa asenkron + 2 sa canlı	%13
M3	Dört Oyunun Uygulamalı Öğretimi	6 sa	2 sa asenkron + 4 sa canlı	%28
M4	Sınıf Yönetimi ve Farklılaştırma	3 sa	2 sa asenkron + 1 sa canlı	%13
M5	Oyunla Ölçme-Değerlendirme	3 sa	3 sa asenkron	%14
M6	Turnuva, Etkinlik ve Hakemlik	3 sa	2 sa asenkron + 1 sa canlı	%9

Modül	Başlık	Süre	Format	Ağırlık
M7	Fasilitatörün Ticari ve Etik Tarafı	2 sa	2 sa asenkron	%5
M8	Oyun Tasarımına Giriş: Varyant Üretimi	3 sa	Asenkron	%10
	TOPLAM	27 sa	19 asenkron + 8 canlı	%100

BÖLÜM 2 — MODÜL DERS PLANLARI

MODÜL 1 — OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN TEMELİ

Süre: 3 saat (asenkron, 6 video ünitesi) · Ağırlık: %10

Modül Kazanımları

- M1.1 Oyunlaştırma (gamification) ile oyun temelli öğrenme (GBL) arasındaki farkı örneklerle açıklar.
- M1.2 Matematik öğretiminde eğitsel oyun kullanımının akademik başarıya etkisine dair ulusal araştırma bulgularını aktarır.
- M1.3 Oyunun öğrenmeyi desteklediği bilişsel mekanizmaları (geri bildirim döngüsü, güvenli hata alanı, içsel motivasyon) tanımlar.
- M1.4 "Oyun ödül değildir" ilkesini kendi sınıf pratiği üzerinden gerekçelendirir.

Ders Akışı

Ü1.1 — Açılış: Neden oyun? (20 dk)

- Bir matematik dersinin iki versiyonunun video karşılaştırması: aynı kazanım, klasik anlatım vs. oyun ortamı
- Tartışma sorusu (forumla yazılır): "Kendi sınıfınızda 'oyun' kelimesini en son ne zaman, hangi amaçla kullandınız?"

Ü1.2 — Oyunlaştırma ≠ Oyun Temelli Öğrenme (30 dk)

	Oyunlaştırma	Oyun Temelli Öğrenme
Ne yapar	Var olan derse oyun öğeleri ekler (puan, rozet, sıralama)	Öğrenmeyi doğrudan oyunun içine yerleştirir
Örnek	Doğru cevaba yıldız vermek	Hazineleri Topla ile eşitliğin korunumunu keşfettirmek
Risk	Dışsal motivasyona bağımlılık	Doğru tasarlanmazsa kazanım kaybolur
EPNEXUS'un konumu	Web platformunda kullanılır	Oyunlarda kullanılan asıl yaklaşımdır

Eğitmen notu: Bu ayırım programın en sık yanlış anlaşılan konusu. Katılımcıların çoğu "oyunlaştırma" derken aslında sınıfta yıldız/damga sistemini kastediyor. Bu tabloyu iki farklı örnekle en az üç kez tekrar edin.

Ü1.3 — Araştırma ne diyor? (40 dk)

- Mert & Koparan (2024)** meta-analizi: 87 çalışma taranmış, ölçütleri karşılayan **32 çalışma** analiz edilmiş; eğitsel oyunların matematik başarısına etkisi **0,544 etki büyüklüğü** (Thalheimer & Cook sınıflamasına göre **orta düzey**). Hüni grafiği ve Orwin analizinde anlamlı yayın yanlılığı bulunmamış. (*Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60)
- Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisi üzerine ikinci meta-analiz (*Kastamonu Eğitim Dergisi*)
- Tam sayılar öğretiminde eğitsel oyun kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin başarı ve tutumuna etkisi (*Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*) — **Salur Kazan'ın Maceraları'nın doğrudan akademik zemini**
- EPNEXUS saha verisi:** Sakarya'da 3 yıl, 30+ devlet okulu, 15+ kolej, 3.000+ katılımcı, anonim kullanıcı verisine göre ortalama **8,7/10**

Eğitmen notu: Bu slaytı fasilitatörlere **indirilebilir tek sayfa** olarak verin. Okul müdürüne yapılacak sunumun en güçlü sayfası budur. "Etki büyüklüğü 0,544" ifadesini nasıl sadeleştireceklerini de öğretin: "Otuz iki bağımsız çalışmanın ortalaması, oyunla işlenen matematiğin ölçülebilir bir başarı farkı yarattığını gösteriyor."

Ü1.4 — Oyun neden işe yarıyor? Dört mekanizma (35 dk)

1. **Anlık geri bildirim** — Öğrenci hamlesinin sonucunu saniyeler içinde görür; klasik ödevde bu 1-3 gün sürer.
2. **Güvenli hata alanı** — Oyunda yanlış hamle "kayıp tur"dur, "kırık not" değil. Hata maliyeti düşünce deneme artar.
3. **İçsel motivasyon** — Kazanma isteği, dışarıdan verilen nottan daha güçlü ve daha uzun ömürlüdür.
4. **Bağlam** — "-7 + 12" soyut bir işlemdir; "Salur Kazan kaleye ulaşmak için kaç adım ilerlemeli" bir problemdir.

Ü1.5 — Sık yapılan 6 hata (30 dk)

1. Oyunu ders sonu ödülü yapmak → kazanım kaybolur
2. Kuralları 20 dakika anlatmak → oyun süresi yetmez
3. Sadece kazananla ilgilenmek → sınıfın %80'i sistemden çıkar
4. Oyun bitince hemen bitirmek → **çözümleme (debrief) yapmamak en kritik hatadır**
5. Tek bir zorluk seviyesi kullanmak → hızlı öğrenci sıkılır, yavaş öğrenci kopar
6. Veriyi kaydetmemek → uygulamanın kanıtı kalmaz

Ü1.6 — Kapanış ve modül sınavı (25 dk)

Değerlendirme

10 soruluk çoktan seçmeli sınav (≥%70) + forumda 1 tartışma katkısı

MODÜL 2 — EPNEXUS MÜFREDAT ÇERÇEVESİ VE KAZANIM KODLARI

Süre: 4 saat (2 sa asenkron + 2 sa canlı atölye) • **Ağırlık:** %15

Bu modül EPNEXUS'un rakiplerinden ayrıldığı yerdir ve fasilitatörün okul müdürüne karşı en güçlü argümanını verir. Diğer oyun eğitimleri "oyunu nasıl oynatacağını" öğretir; bu modül **"oyunun hangi kazanımı, nasıl karşıladığını"** öğretir.

Modül Kazanımları

- M2.1 EPNEXUS zincirini (Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik → Deneyim → Veri → Analiz → Ar-Ge) sırasıyla açıklar.
- M2.2 Bir EPNEXUS oyununu ilgili MEB kazanım koduyla eşleştirir.
- M2.3 EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodunun ne olduğunu ve neden gerekli olduğunu açıklar.
- M2.4 Bir oyunu en az iki uluslararası müfredattaki karşılığıyla ilişkilendirir.
- M2.5 EPNEXUS Beceri Haritası'ndaki 9 beceriyi tanımlar ve bir oyunun beceri profilini okur.

Ders Akışı

Ü2.1 — Zincir: Oyun nereden doğar? (25 dk, asenkron)

MÜFREDAT → KAZANIM → BECERİ → OYUN MEKANİĞİ → OYUNCU DENEYİMİ
↓
GELİŞTİRİLMİŞ OYUNLAR ← AR-GE ← ANALİZ ← VERİ

Kritik ayrım: Çoğu eğitsel oyun şirketi önce oyunu tasarlar, sonra "bu hangi kazanıma uyar" diye geriye bakar. EPNEXUS tersini yapar: **kazanımdan başlar, mekaniği kazanıma göre seçer**. Fasilitatör bu cümleyi ezbere bilmelidir — okul müdürüne söylenecek tek cümle budur.

Ü2.2 — EPNEXUS Beceri Haritası: 9 beceri (35 dk, asenkron)

#	Beceri	Tanım
1	Matematiksel İşlem Becerileri	Dört işlemi problem bağlamında kullanma
2	Matematiksel Problem Çözme	Problemi anlama, strateji geliştirme, uygulama, kontrol
3	Matematiksel Muhakeme	İlişkileri fark etme, varsayım oluşturma, gerekçelendirme
4	Dikkat & Odaklanma	Ayrıntıyı fark etme, oyun durumunu takip, sürdürme
5	Hafıza & Örüntü	Bilgiyi hatırlama, ilişki kurma, genelleme
6	Sosyal Etkileşim & İletişim	Kurala uyma, ifade etme, sağlıklı rekabet
7	Öngörü & Planlama	Sonraki hamleyi tahmin, seçenek değerlendirme
8	Hızlı Karar Verme	Değişen koşulda zamanında karar
9	Yaratıcılık & Esnek Düşünme	Alternatif strateji, yeni duruma uyum

Oyun-Beceri Eşleştirme Matrisi (●●● çok güçlü · ●● güçlü · ● destekleyici · ○ temel beceri değil)

Beceri	Hazinelere Topla	Salur Kazan	Harmonia	Afrodisias
Matematiksel İşlem	●●	●●●	○	●●
Dikkat & Odaklanma	●●●	●●●	●●●	●●
Hafıza & Örüntü	●●	●●	●●●	●
Sosyal Etkileşim	●●●	●●●	●●	●●●
Öngörü & Planlama	●●●	●●●	●●	●●●
Hızlı Karar Verme	●●●	●●●	●●	●●●
Yaratıcılık & Esneklik	●●	●●	●●●	●●
Problem Çözme	●●●	●●●	●●	●●●
Matematiksel Muhakeme	●●●	●●●	●●●	●●●

Eğitmen notu: Bu matris fasilitatörün "hangi oyunu ne zaman seçeceğim?" sorusunun cevabıdır. Örnek kullanım: "Sınıfımda dikkat sorunu var" → Hazinelere Topla veya Salur Kazan. "Öğrencilerim ilişki kuramıyor, ezberliyor" → Harmonia.

Ü2.3 — Kazanım eşlemesi: Dört oyun, dört kod (40 dk, asenkron)

Oyun	Sınıf	MEB Kazanımı	Tema	EPNEXUS Evrensel Kod
Hazinelere Topla	5	MAT.5.2.1	İşlemlerle Cebirsel Düşünme — eşitliğin korunumu	EPN-ALG-EXP-004
Harmonia	5-6	MAT.5.2.3 · MAT.6.2.2	İşlemlerle Cebirsel Düşünme — örüntüler	EPN-ALG-PAT-006 / 007
Salur Kazan'ın Maceraları	7	MAT.7.2.4	Tam sayılarla işlem süreçlerini yapılandırma	EPN-CMP-ALG-003
Afrodisias	7-8	MAT.7.1.5 · MAT.7.1.6 · MAT.7.1.7	Sayılar ve Nicelikler — oran ve orantı	EPN-NUM-RAT-001 / EPN-PRO-GEN-024 / EPN-PRO-MOD-009

Ü2.4 — Evrensel Kazanım Kodu nedir, neden var? (20 dk, asenkron)

EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodu, farklı ülkelerin müfredatlarında **farklı isimlerle ama aynı matematiksel çekirdek**le yer alan öğrenme çıktılarını tek bir kod altında birleştirir.

Örnek — **EPN-ALG-EXP-004** (Hazineleri Topla):

Müfredat	Karşılığı
MEB / Maarif	MAT.5.2.1 — eşitliğin korunumu
Common Core (ABD)	6.EE.A.3-4 — eşdeğer ifadeler oluşturma ve eşdeğerlik belirleme
Cambridge	İşlem özelliklerinin cebirsel düşünmeye taşınması
IB MYP	Number, Algebra, Knowing & Understanding, Applying Mathematics in Real-Life Contexts
England National Curriculum	KS2-3 Number-Algebra
Singapore / Pearson / Oxford / Netherlands SLO / UAE	Number-Algebra, mathematical reasoning, problem solving

Neden önemli: Bir fasilitatör Hollanda'da, Dubai'de veya Kuzey Makedonya'da aynı kutuyu aynı kodla kullanabilir. Ürünün lokalizasyonu **sıfırdan yeniden yapım değil, kod eşlemesidir**. Bu, EPNEXUS'un uluslararası ölçeklenme mantığıdır.

Ü2.5 — CANLI ATÖLYE: Kazanım eşleme çalışması (2 saat)

Süre	Etkinlik
0-15 dk	Isınma: Katılımcılar kendi sınıf düzeyini ve en zorlandıkları kazanımı paylaşır
15-45 dk	Grup çalışması A: Her gruba 1 oyun + ilgili MEB kazanım metni verilir. Grup, oyunun hangi mekaniğinin kazanımın hangi cümlesini karşıladığını satır satır eşler
45-60 dk	Gruplar sunar; eğitmen eksik/yanlış eşlemeleri düzeltir
60-90 dk	Grup çalışması B: Aynı oyun için bir uluslararası müfredat karşılığı bulunur (kaynak: EPNEXUS müfredat eşleme tablosu)
90-110 dk	Bireysel çalışma: Her katılımcı kendi sınıfı için bir "oyun-kazanım eşleme kartı" doldurur (Ek-2 şablonu)
110-120 dk	Kapanış: "Okul müdürüne 60 saniyede nasıl anlatırım?" pitch turu

Eğitmen notu: 110. dakikadaki pitch turu atölyenin en değerli 10 dakikasıdır. Her katılımcı ayakta, 60 saniyede, not okumadan anlatır. Bu doğrudan satış eğitimidir ve M7'nin zeminini hazırlar.

Değerlendirme

12 soruluk sınav (≥ 70) + doldurulmuş "oyun-kazanım eşleme kartı" (Ek-2)

MODÜL 3 — DÖRT OYUNUN UYGULAMALI ÖĞRETİMİ

Süre: 6 saat (2 sa asenkron kural videoları + 4 sa canlı oynama atölyesi) • **Ağırlık:** %30

Kural: Bu modülde hiçbir oyun "anlatılmaz", **oynanır**. Asenkron videolar sadece kural hatırlatıcıdır; canlı atölyede katılımcı her oyunu en az bir tam tur oynar ve en az bir kez kendisi yönetir.

Modül Kazanımları

- M3.1 Dört oyunun kurulumunu, kurallarını ve bitiş koşullarını hatasız uygular.
- M3.2 Her oyunun kritik anını (öğrenmenin gerçekleştiği an) tanır ve o anda doğru soruyu sorar.
- M3.3 Her oyun için 3 dakikalık kural anlatımı yapar.
- M3.4 Her oyun için oyun sonu çözümleme (debrief) sorularını uygular.

3.1 HAZİNELERİ TOPLA — Eşitliği koru, hedefe ulaş

Kazanım: MAT.5.2.1 • **Kod:** EPN-ALG-EXP-004 • **Sınıf:** 5 • **Süre:** 20-30 dk/tur

Kutu içeriği: 50 mücevher taşı (1-5 arası sayı değerleri) • 2 oyun zemini • 60 Hazine Avcısı taşı • 20 oyun kartı

Oyun özü: Oyuncular, oyun tablasındaki Hazine Avcısı taşlarının hedef sayılarına ulaşmak için 1-5 değerli mücevher taşlarını, avcı taşının bulunduğu konumda **yatay ve dikey doğrultuda** yerleştirir. Yatay ve dikey sütunda doğru toplamları ilk elde eden kazanır.

3 dakikalık kural anlatım şablonu (fasilitatör ezberler):

"Şu taş bir Hazine Avcısı — üzerinde bir hedef sayı var. Göreviniz, o avcının bulunduğu satır ve sütundaki mücevherlerin toplamını tam o sayıya getirmek. Mücevherler 1'den 5'e kadar değer taşıyor. Ama dikkat: bir taş koyduğunuzda hem satırı hem sütunu etkiliyorsunuz. Yani bir tarafı düzeltirken diğerini bozabilirsiniz. Satır ve sütunu aynı anda tutturan kazanır."

🎯 Kritik an — öğrenmenin gerçekleştiği an: Öğrencinin bir taşı koyup "ama o zaman diğer taraf bozuluyor" dediği an. Bu, eşitliğin korunumunun sezgisel keşfidir.

O anda sorulacak soru:

"Bu tarafa 3 eklediğinde diğer tarafta ne oldu? Aynı sonucu bozmadan elde etmenin başka bir yolu var mı?"

Çözümleme (debrief) soruları — oyun sonu 5 dk:

1. Aynı hedefe kaç farklı yoldan ulaştın?
2. Hangi hamleyi geri alabilseydin alırdın? Neden?
3. Rakibinin bir sonraki hamlesini tahmin edebildin mi?
4. Bir tarafa eklediğinde diğer taraf neden değişti?

Sık yaşanan zorluk: Öğrenciler önce hızlı toplama yarışına giriyor, stratejiyi atlıyor. **Çözüm:** İlk turda "düşünme süresi" kuralı koyun — her hamle öncesi 10 saniye sessizlik.

3.2 HARMONIA — Örüntüyü fark et, ilişkiyi keşfet

Kazanım: MAT.5.2.3 • MAT.6.2.2 • **Kod:** EPN-ALG-PAT-006 / 007 • **Sınıf:** 5-6 • **Süre:** 25-35 dk/tur

Kutu içeriği: 1 oyun zemini • Örüntü kartları • Soru ve Şans kartları • Fethetme taşları

Oyun özü: Oyuncular sırayla **iki kart seçerek** verilen örüntülerin cevaplarını bulur, doğru eşleşmeyi belirler ve kart üzerinde yazan numara kadar oyun alanında ilerler.

3 dakikalık kural anlatım şablonu:

"Bu kartlarda örüntüler var — sayılar veya şekiller belli bir kurala göre ilerliyor. İki kart açılıyorsunuz. Eğer açtığınız iki kart aynı örüntü kuralını paylaşıyorsa eşleşme yakaladınız demektir; kartın üzerindeki sayı kadar ilerliyorsunuz. Ama sadece hatırlamak yetmez — kuralı bulmanız gerekiyor. 'Sıradaki ne?' değil, 'neden o?' sorusu kazandırır."

⊗ Kritik an: Öğrencinin "aa bu da aynı mantık" dediği, iki farklı görünümlü örüntü arasındaki ortak kuralı fark ettiği an. Bu, genelleme becerisinin doğduğu andır.

O anda sorulacak soru:

"Bu kuralı bana kelimelerle anlatır mısın? Peki 10. adımda ne olurdu?" (Bu ikinci soru, MAT.6.2.2'deki "adım sayısı ile terim arasındaki ilişki" kazanımının kapısıdır.)

Çözümleme soruları:

1. Bulduğun kuralı bir cümleyle söyle.
2. Bu örüntü 20. adımda hangi değeri alır? Nasıl buldun?
3. Kuralı bir tablo veya grafik hâline getirebilir misin?
4. Hafızan mı yardımcı oldu, kural mı? Hangisi daha hızlıydı?

Farklılaştırma ipucu: 5. sınıf için "kuralı bul" yeterli; 6. sınıf için "kuralı cebirsel ifade et" (n. terim) ekleyin. Aynı kutu, iki sınıf düzeyi.

3.3 SALUR KAZAN'IN MACERALARI — Tam sayılarla destansı yolculuk

Kazanım: MAT.7.2.4 • **Kod:** EPN-CMP-ALG-003 • **Sınıf:** 7 • **Süre:** 30-40 dk/tur

Kutu içeriği: 1 oyun zemini • 4 piyon • Soru ve Şans kartları • 1 zar

Oyun özü: Oyuncular zar, soru kartları ve şans kartlarıyla oyun alanında ilerler; karşılaştıkları matematiksel görevleri (tam sayılarla dört işlem, işlem önceliği) çözerek maceraya devam eder. Amaç: **kaleye ilk ulaşmak**.

3 dakikalık kural anlatım şablonu:

"Salur Kazan kaleye ulaşmaya çalışıyor — ve siz onun aklısınız. Zarı atıyorsunuz, geldiğiniz kareye göre bir soru kartı çekiyorsunuz. Doğru çözerseniz ilerliyorsunuz, yanlışsa duruyorsunuz. Ama dikkat: sorular tam sayılarla. Yani eksi sayılar var, işlem önceliği var. Bir işaret hatası sizi geri gönderebilir. Kaleye ilk varan kazanır."

⊗ Kritik an: Öğrencinin işaret hatası yapıp $(-3) - (-5)$ tipi bir işlemde takıldığı ve **oyunda geri kaldığı** an. Ceza bir not değil, bir turdur — bu yüzden öğrenci hatayı savunmacı değil meraklı karşılar.

O anda sorulacak soru:

"Sonucu sayı doğrusunda gösterebilirsin. Şu an neredesin, hangi yöne gidiyorsun?"

Çözümleme soruları:

1. Hangi işlem türünde en çok zorlandın? Toplama-çıkarma mı, çarpma-bölme mi?
2. İşlem önceliğini unuttuğun bir an oldu mu? Sonucu nasıl etkiledi?
3. Bir soruyu çözerken kaç adım kullandın? Adımları sırayla söyle.
4. Rakibin daha hızlıydı ama sen daha doğruydun. Hangisi kazandırdı?

Akademik not (M1'e bağlanır): Tam sayılar öğretiminde eğitsel oyun kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve matematiğe yönelik tutumuna etkisini inceleyen çalışma, bu oyunun doğrudan araştırma dayanağıdır (*Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*).

3.4 AFRODİSİAS — Oran-orantıyı keşfet, kaynaklarını yönet

Kazanım: MAT.7.1.5 · MAT.7.1.6 · MAT.7.1.7 · **Kodlar:** EPN-NUM-RAT-001 / EPN-PRO-GEN-024 / EPN-PRO-MOD-009 · **Sınıf:** 7-8 · **Süre:** 40-50 dk/tur

Kutu içeriği: 1 oyun zemini · 4 piyon · 1 zar · **160 mermer blok** · **124 altın jeton** · **60 görev kartı** · Tetrapylon yapboz parçaları

Oyun özü: Oyuncular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Afrodias Antik Kenti'nde **çırak heykeltıraş** olarak başlar. Görev: antik kentin simge yapısı **Tetrapylon'u** yeniden inşa etmek — dört yapboz parçasını ilk tamamlayan **Baş Usta** olur ve oyunu kazanır.

Zorluk seviyeleri (60 görev kartı içinde):

Seviye	Düzye
ÇIRAK	Temel oran-orantı
USTA	Orta düzey
BAŞ USTA	İleri düzey

Mekanik: Oyuncu kendi stratejisine göre bir görev seviyesi seçer → zar atarak soru kartındaki boşluğa gelecek değeri belirler → problemi verilen sürede çözer → doğru çözüm karşılığında mermer blok, altın jeton veya yapboz parçası kazanır.

3 dakikalık kural anlatım şablonu:

"Afrodias'ta çırak bir heykeltıraşsınız. Tetrapylon'u yeniden inşa edeceksiniz — dört parça. Her turda bir görev seçiyorsunuz: Çırak kolay ama az kazandırır, Baş Usta zor ama çok. Zar, sorunun içindeki sayıyı belirliyor — yani soruyu önceden ezberleyemezsiniz. Doğru çözerseniz mermer ve altın kazanıyorsunuz, onlarla yapboz parçası alıyorsunuz. Dört parçayı ilk tamamlayan Baş Usta olur."

🎯 Kritik an — bu oyunun en değerli anı: Öğrencinin **risk hesabı yaptığı** an: "Baş Usta kartı çeksem mi? Zor ama iki blok kazandırıyor..." Bu, oran-orantıyı matematik sorusu olmaktan çıkarıp **karar problemi** hâline getirdiği andır.

O anda sorulacak soru:

"Neden bu seviyeyi seçtin? Kazanma ihtimalinle kazancını karşılaştırdın mı?"

Çözümleme soruları:

- İki nicelik arasındaki ilişkiyi nasıl kurdun? (oran)
- Orantılı olan ve olmayan bir durum örneği verebilir misin?
- Çözümünü doğruladın mı? Nasıl?
- Hangi seviyeyi daha çok seçtin? Strateji miydi, güven miydi?
- Kaynaklarını (mermer/altın) nasıl yönettin? Biriktirdin mi, hemen harcadın mı?

Eğitmen notu: Afrodias kurulum süresi en uzun oyundur (160 blok + 124 jeton). Canlı atölyede **kurulumu katılımcılara yaptırın ve süre tutun** — sınıfta bu sürenin nasıl yönetileceği M4'ün konusudur. Ayrıca tarih/kültür bağlantısı (UNESCO, antik kent) **disiplinlerarası çalışma** için güçlü bir kanca: sosyal bilgiler öğretmeniyle ortak ders kurgusu önerin.

3.5 CANLI ATÖLYE PLANI (4 saat)

Süre	Etkinlik	Format
0-10 dk	Açılış, gruplara ayrılma (4-5 kişilik masalar)	Tüm grup
10-55 dk	Tur 1 — Hazineleri Topla: oyna + debrief	Masa

Süre	Etkinlik	Format
55-70 dk	Eğitmen demo: 3 dakikalık kural anlatımı nasıl yapılır	Tüm grup
70-120 dk	Tur 2 — Harmonia: oyna + debrief	Masa
120-135 dk	Ara	
135-190 dk	Tur 3 — Salur Kazan: oyna + debrief	Masa
190-240 dk	Tur 4 — Afrodisias: oyna + debrief	Masa
240-270 dk	Rol değişimi: Her katılımcı bir oyunu masasına kendisi yönetir , eğitmen gözlem formu doldurur	Masa
270-285 dk	Geri bildirim turu	Tüm grup
285-300 dk	Kapanış, uygulama raporu ödevinin verilmesi	Tüm grup

Eğitmen notu — atölyenin altın kuralı: 270. dakikadaki rol değişimi bu programın sertifikayı hak ettiren kısmıdır. Eğitmen bu sırada **Ek-3 Fasilitatör Gözlem Formunu** doldurur. Kural anlatımı 3 dakikayı aşan, debrief yapmayan veya sadece kazananla ilgilenen katılımcıya **aynı gün** geri bildirim verilir.

Değerlendirme

20 soruluk sınav (her oyundan 5 soru, $\geq 70\%$) + canlı atölyede yönetim gözlemi (Ek-3, $\geq 3,0/5$)

MODÜL 4 — SINIF YÖNETİMİ VE FARKLILAŞTIRMA

Süre: 3 saat (2 sa asenkron + 1 sa canlı) · **Ağırlık:** %15

Bu modül fasilitatörlerin en çok başvurduğu modüldür. Saha geri bildirimlerinde en sık gelen soru: "30 kişilik sınıfta 4 kutuyla ne yapacağım?"

Modül Kazanımları

- M4.1 24-30 kişilik sınıfta istasyon/rotasyon kurgusu planlar.
- M4.2 Sınırlı sayıda kutuyla tüm sınıfı aktif tutan çözümler uygular.
- M4.3 Oyunu kolaylaştırma ve zorlaştırma tekniklerini uygular.
- M4.4 Kaynaştırma öğrencisi ve farklı hazırbulunuşluk için uyarılama yapar.
- M4.5 40 dakikalık ders saatini oyun oturumuna bölmeler.

Ders Akışı

Ü4.1 — 40 dakikayı bölmek (25 dk)

Standart oyun oturumu zaman planı:

Dakika	Aşama	Fasilitatör ne yapar
0-3	Kurulum	Masalar önceden hazır; öğrenci sınıfa girdiğinde kutu açık olmalı
3-6	Kural anlatımı	3 dakika, tek seferde, örnek hamleyle. Asla 5 dakikayı geçmez
6-10	Deneme turu	Puansız 1 tur — "yanlış yapmak serbest"
10-32	Oyun	Fasilitatör dolaşır, soru sorar, oynamaz

Dakika	Aşama	Fasilitatör ne yapar
32-38	Çözümleme	Oyun sonu soruları — atlanmaz
38-40	Toplama	Öğrenciler toplar, fasilitatör değil

Eğitmen notu: "Fasilitatör oynamaz" kuralını vurgulayın. Öğretmenin oyuna oyuncu olarak girmesi, öğrencinin düşünmesini keser ve otoriteyi masaya taşır. Fasilitatörün yeri masaların **arasıdır**, masanın başı değil.

Ü4.2 — Sınırlı kutuyla 30 kişi: 4 kurgu (40 dk)

Kurgu	Kaç kutu	Nasıl işler	Ne zaman
İstasyon	4 (farklı oyunlar)	Sınıf 4 gruba bölünür, her grup bir oyunda; 8-10 dk sonra rotasyon	Tanıtım dersi, oyun şenliği
Turnuva eşleşmesi	4-6 (aynı oyun)	Eşler halinde maç, kazananlar üst tura; bekleyenler hakem/gözlemci	Sınıf içi turnuva
Gözlemci-oyuncu	2-3	Her masada 2 oyuncu + 2 gözlemci; gözlemciler "strateji notu" tutar, tur sonunda rol değişir	Az kutu varken en verimli
Takım oyunu	2	Masada 2 takım (3'er kişi); takım içinde hamle tartışılır	Sosyal etkileşim hedefleniyorsa

Gözlemci-oyuncu kurgusu, kutu maliyetinizin yüksek olduğu (600-1.800 TL/kutu) gerçeği düşünüldüğünde **okullara önerilecek varsayılan kurgu olmalıdır**. Gözlemcilik pasiflik değildir: gözlemci "rakibin hangi hamlesi hataydı" sorusuna cevap vermekle yükümlüdür — bu, muhakeme becerisinin en yoğun çalıştığı roldür.

Ü4.3 — Kolaylaştırma ve zorlaştırma (35 dk)

Oyun	Kolaylaştırma	Zorlaştırma
Hazineleri Topla	Hedef sayıları küçült; sadece yatay doğrultu çalıştır	Süre sınırı ekle; hem yatay hem dikeyi aynı anda zorunlu kıl
Harmonia	Kart sayısını azalt; kartları açık başlat (hafıza yükünü kaldır)	"Kuralı sözel ifade et" zorunluluğu; n. terimi sor
Salur Kazan	Sadece toplama-çıkarma kartları kullan; sayı doğrusu görseli masada dursun	Çarpma-bölme + işlem önceliği kartları; süre sınırı
Afrodisias	Yalnızca ÇIRAK kartları; süre sınırını kaldır	BAŞ USTA zorunluluğu; kaynak kıtlığı kuralı (jeton sınırı)

Ü4.4 — Kapsayıcılık ve kaynaştırma (20 dk)

- **Okuma güçlüğü:** Kart metinlerini sesli okuyan bir "kâhya" rolü atayın
- **Dikkat eksikliği:** Tur süresini kısaltın, gözlemci rolüyle dönüşümlü çalıştırın
- **Sosyal kaygı:** Bireysel değil takım oyunu kurgusu kullanın
- **Hızlı öğrenen:** Hakem/mentor rolü verin — öğretmek en üst düzey öğrenmedir
- **Rekabet stresi:** Puan yerine "hedef tamamlama" modu — herkes kendi hedefini tutturmaya çalışır

Ü4.5 — CANLI ATÖLYE: Kriz senaryoları (60 dk)

Katılımcılara gerçek saha senaryoları verilir, çözüm üretirler:

1. "Oyun başladı, iki öğrenci kavga ediyor, 20 dakika kaldı."
2. "Bir grup 10 dakikada bitirdi, diğeri henüz kuralı anlamadı."

3. "Müdür kapıda, 'bu ne gürültü' diyor."
4. "Bir öğrenci oynamayı reddediyor."
5. "Kutudan bir parça eksik çıktı."
6. "Veli, 'çocuğum okula oyun oynamaya mı gidiyor' diye şikâyet etti."

Eğitmen notu: 6. senaryo en önemlisidir ve M7'ye köprüdür. Doğru cevap savunma değil kanıttır: "Bu oyun MAT.7.1.5 kazanımını karşılıyor, oturum sonunda kazanım raporunu size göndereceğim." Facilitatörün elinde rapor varsa tartışma biter.

Değerlendirme

10 soruluk sınav (≥%70) + 1 senaryo çözüm metni (200 kelime)

MODÜL 5 — OYUNLA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Süre: 3 saat (asenkron) • Ağırlık: %15

Bu modül, EPNEXUS'un ürün yol haritasındaki "ölçme-değerlendirme araçları" hedefinin facilitatör ayağıdır ve ağı en büyük stratejik varlığını (saha verisi) üreten modüldür.

Modül Kazanımları

- M5.1 Oyun sırasında gözleme dayalı ölçme yapar.
- M5.2 EPNEXUS Kazanım Gözlem Rubriği'ni doğru kullanır.
- M5.3 Öğrenci hata desenlerini sınıflandırır.
- M5.4 Veli ve okul yönetimine sunulabilir kazanım raporu üretir.
- M5.5 Uygulama raporunu EPNEXUS platformuna eksiksiz yükler.

Ders Akışı

Ü5.1 — Oyunda ne ölçülür? (30 dk) Oyun sonucu (kim kazandı) **ölçme verisi değildir**. Ölçülecek olan süreçtir:

Ölçülen	Nasıl gözlenir
Kazanım edinimi	Öğrenci hedefe kaç denemede ulaşıyor? Aynı hatayı tekrar ediyor mu?
Strateji gelişimi	İlk tur ile son tur arasında hamle kalitesi değişti mi?
Muhakeme	"Neden bu hamleyi yaptın?" sorusuna gerekçe verebiliyor mu?
Hata deseni	Hangi tür hatayı, kaç kez yapıyor?
Katılım	Konuşuyor mu, sırasını bekliyor mu, takımına katkı veriyor mu?

Ü5.2 — EPNEXUS Kazanım Gözlem Rubriği (45 dk)

Her öğrenci için 4 boyut, 4 düzey:

Boyut	1 — Başlangıç	2 — Gelişmekte	3 — Yeterli	4 — İleri
Kavramsal anlama	Kuralı uygular, nedenini bilmez	Kuralı bazen açıklar	Kuralı açıklar	Kuralı genelleyip yeni duruma taşır
İşlem doğruluğu	Sık hata, düzeltemiyor	Hata yapar, yardımla düzeltir	Nadir hata, kendi düzeltir	Hatasız ve hızlı

Boyut	1 — Başlangıç	2 — Gelişmekte	3 — Yeterli	4 — İleri
Strateji	Rastgele hamle	Tek adım düşünür	İki adım öngörür	Rakibi de hesaba katar
Gereçlendirme	"Bilmiyorum"	Kısmi açıklama	Net açıklama	Alternatifleri karşılaştırarak açıklar

Ü5.3 — Hata desenleri kataloğu (40 dk)

Oyun	Tipik hata deseni	Altında yatan eksik
Hazineleri Topla	Bir tarafı tutturup diğerini bozmak	Eşitliğin korunumu kavranmamış
Hazineleri Topla	Hep aynı kombinasyonu denemek	Esnek düşünme / alternatif üretme eksik
Harmonia	Kuralı bulmadan ezberleyerek eşleştirmek	Örüntü ilişkisi değil hafıza kullanılıyor
Harmonia	"Sıradaki ne" bilip "10. adım" bilememek	Genelleme yapılamıyor (MAT.6.2.2 eksiği)
Salur Kazan	İşaret hatası: (-3)-(-5)	Tam sayılarda çıkarma kavranmamış
Salur Kazan	İşlem önceliğini atlamak	İşlem sırası kuralı yerleşmemiş
Afrodisias	Oranı toplamsal düşünmek (fark alma)	Çarpımsal ilişki kavranmamış — en kritik hata
Afrodisias	Doğru orantılıyı ters orantılıdan ayıramamak	MAT.7.1.6 eksiği

Eğitmen notu: Afrodisias'taki "oranı toplamsal düşünme" hatası, oran-orantı öğretiminin en yaygın kavram yanılgısıdır. Facilitatör bunu gördüğünde çözümünü işlem düzeltmek değil, **iki niceliği tabloya yazdırıp katsayıyı bulmaktır.**

Ü5.4 — Veli/idare raporu yazmak (40 dk) Rapor 1 sayfa geçmez ve şu yapıdadır:

- Ne yapıldı:** Oyun adı, tarih, süre, katılımcı sayısı
- Hangi kazanım:** MEB kodu + EPNEXUS kodu + tek cümlelik sade açıklama
- Ne gözlemlendi:** Rubrik ortalaması + 2-3 somut örnek
- Ne önerilir:** Sonraki adım (aynı oyun tekrar / zorluk artır / farklı oyun)

Ü5.5 — Platforma yükleme (25 dk) Uygulama raporunun EPNEXUS platformuna yüklenmesi: form alanları, fotoğraf politikası (öğrenci yüzü görünmez, KVKK), Master onay süreci, NX puan kazancı.

Değerlendirme

10 soruluk sınav (≥%70) + 1 örnek video üzerinden rubrik doldurma (eğitmen anahtarıyla ≥%75 uyum)

MODÜL 6 — TURNUVA, ETKİNLİK VE HAKEMLİK

Süre: 3 saat (2 sa asenkron + 1 sa canlı) · **Ağırlık:** %10

Ağın satış motoru turnuvadır. Bu modül, facilitatöre gelir ve görünürlük kazandıran modüldür.

Modül Kazanımları

- M6.1 Sınıf içi mini turnuva kurgular ve yürütür.
- M6.2 Okul düzeyinde etkinlik planlar (bütçe, süre, görev dağılımı).
- M6.3 EPNEXUS Ligi hakemlik kurallarını uygular.
- M6.4 Veli atölyesi tasarlar ve yönetir.

Ders Akışı

Ü6.1 — Üç ölçek, üç kurgu (35 dk)

Ölçek	Süre	Katılımcı	Kutu	Fasilitatör geliri
Sınıf içi mini turnuva	1 ders saati	24-30	4-6	— (öğretmen görevi)
Okul şenliği	Yarım gün	100-300	15-25	Etkinlik ücreti / okul lisansı payı
İl turnuvası (Kademe 2)	1 gün	200-500	30+	Katılım ücreti payı + sponsorluk

Ü6.2 — Turnuva formatları (30 dk)

- **İsviçre sistemi:** Herkes aynı sayıda maç yapar, elenme yok → **ilkokul/ortaokul için önerilen**
- **Elem:** Hızlı ama katılımcıların yarısı ilk turda evine gider → önerilmez
- **Lig:** Uzun soluklu, sınıf içi haftalık → en yüksek öğrenme etkisi
- **İstasyon şenliği:** Yarışma değil deneyim; 4 oyun 4 istasyon, pasaport kartı → **veli günleri için ideal**

Ü6.3 — Hakemlik kuralları (30 dk)

- Hakem oyuna müdahale etmez, **kural ihlalini düzeltir**
- Matematiksel hata bir kural ihlali değildir — hakem cevabı söylemez
- İtiraz süreci: oyuncu → masa hakemi → baş hakem, karar kesindir
- Süre yönetimi: her oyun için üst süre sınırı ilan edilir
- **Etik:** Hakem kendi öğrencisinin masasında görev almaz

Ü6.4 — Etkinlik bütçe ve kontrol listesi (25 dk)

Okul şenliği için 20 maddelik hazırlık listesi: mekân, masa sayısı, kutu envanteri, madalya/sertifika, hakem sayısı (her 4 masaya 1), zaman çizelgesi, veli duyurusu, fotoğraf izni, sponsor görseli, yedek parça kutusu, ilk yardım, ses sistemi, sonuç tablosu, EPNEXUS marka kiti, kayıt masası, su/ikram, kapanış töreni, kazanım panosu, geri bildirim QR kodu, raporlama.

Ü6.5 — CANLI ATÖLYE: Turnuva simülasyonu (60 dk) Katılımcılar 8 kişilik bir İsviçre sistemi turnuvasını baştan sona kurar ve yürütür; 2 kişi hakem, 2 kişi organizasyon, 4 kişi oyuncu rolünde. Roller yarıda değişir.

Değerlendirme

8 soruluk sınav (≥%70) + 1 sayfalık etkinlik planı taslağı

MODÜL 7 — FASILİTATÖRÜN TİCARİ VE ETİK TARAFI

Süre: 2 saat (asenكرون) • Ağırlık: %5

Modül Kazanımları

- M7.1 Okul yönetimine 5 dakikalık bir sunum yapar.
- M7.2 EPNEXUS marka kullanım kurallarına uyar.
- M7.3 Fasilitatör etik ilkelerini uygular.
- M7.4 Kademe 2'ye geçiş koşullarını ve kazanç modelini açıklar.

Ders Akışı

Ü7.1 — Okula nasıl girilir? (35 dk)

5 dakikalık okul sunumu iskeleti:

1. **(30 sn) Sorun:** "Öğrencilerin %X'i matematikten korkuyor. Korku, başarısızlıktan önce gelir."
2. **(60 sn) Yaklaşım:** "Biz oyunu derse eklemiyoruz; müfredat kazanımını oyunun kendisi yapıyoruz." + zincir görseli
3. **(60 sn) Kanıt:** Mert & Koparan (2024) meta-analizi 0,544 etki büyüklüğü + EPNEXUS saha verisi (30+ okul, 3.000+ katılımcı, 8,7/10)
4. **(90 sn) Somut teklif:** Hangi sınıf, hangi kazanım, kaç oturum, hangi çıktı (kazanım raporu)
5. **(60 sn) Kapanış:** "Bir sınıfta ücretsiz deneme oturumu yapalım, sonucu birlikte görelim."

Eğitmen notu: 5. adımdaki ücretsiz deneme oturumu, saha verisinden öğrenilmiş en yüksek dönüşümlü tekniktir. Facilitatörlere "kutu satmaya değil, oturum yapmaya gidin" deyin.

Ü7.2 — Marka kullanım kuralları (25 dk)

✓ **Yapılabilir:** "EPNEXUS Sertifikalı Oyun Facilitatörü" unvanını kullanmak · Logo kitini kurallara uygun kullanmak · Kendi adına atölye/kurs düzenlemek (Kademe 2) · Sosyal medyada uygulama paylaşmak (fotoğraf politikasına uygun)

✗ **Yapılamaz:** EPNEXUS adına sözleşme imzalamak · EPNEXUS adına fiyat belirlemek veya taahhüt vermek · Oyunların kopyasını/çoğaltmasını üretmek · Kendini "EPNEXUS temsilcisi/bayisi" olarak tanıtmak (yetki yazısı olmadan) · Oyun içeriğini eğitim materyali olarak yeniden yayımlamak

Ü7.3 — Etik ilkeler (30 dk)

1. **Çocuk önce gelir.** Hiçbir ticari hedef, öğrencinin iyi oluşunun önüne geçmez.
2. **Veri sorumluluğu.** Öğrenci verisi anonimdir; yüz fotoğrafı paylaşılmaz; KVKK açık rıza olmadan hiçbir kişisel veri işlenmez.
3. **Abartısız iletişim.** "Matematik korkusunu 3 ayda bitirir" gibi kanıtlanmamış iddialar kullanılmaz.
4. **Meslektaş dayanışması.** Aynı bölgedeki facilitatörler birbirinin okulunu hedef almaz.
5. **Şeffaf ücretlendirme.** Facilitatör kendi hizmet ücretini belirler ancak bunu EPNEXUS fiyatı gibi sunmaz.
6. **Sürekli gelişim.** Yenileme koşullarını yerine getirir, güncel içerikleri takip eder.

Ü7.4 — Kademe 2'ye giden yol (30 dk)

Koşul	Ölçüt
Kademe 1 sertifikası	Aktif ve geçerli
Onaylı uygulama	≥10 adet
Turnuva/etkinlik	≥1 katılım
Rubrik ortalaması	≥3,0/4
Kademe 2 eğitimi	16 saat, tamamlanmış

Kademe 2'nin açtığı haklar: Kendi adına EPNEXUS onaylı atölye/kurs açma · Materyalde 500'lü fiyat kademesi (min. 5 adet) · İl/ilçe turnuvası düzenleme yetkisi ve katılım ücretinden pay · EPNEXUS'a gelen bölge taleplerinde öncelik · Facilitatör dizininde öne çıkarılma

Değerlendirme

8 soruluk sınav (≥%70) + 5 dakikalık okul sunumu video kaydı (Ek-4 rubriği ile değerlendirilir)

MODÜL 8 — OYUN TASARIMINA GİRİŞ: VARYANT ÜRETİMİ

Süre: 3 saat (asenكرون) · **Ağırlık:** %10

Bu modül sertifikanın ağırlığını belirler. Facilitatör, öğrendiği mekaniği **kendi branşına aktarabildiğini** göstererek mezun olur. Sıfırdan tasarım beklenmez; **aktarım** beklenir.

Tam program, değerlendirme rubriği ve fikri mülkiyet modeli için bkz. **EPNEXUS Oyun Atölyesi Programı**.

Modül Kazanımları

- M8.1 Kazanımdan mekaniğe giden altı adımı uygular.
- M8.2 EPNEXUS'un dört mekaniğini tanıır ve kendi kazanımına uygun olanı seçer.
- M8.3 Dokuz tasarım kuralını kendi varyantı üzerinde kontrol eder.
- M8.4 Kâğıt prototip üretir, sınıfta test eder ve veriye göre revize eder.
- M8.5 Tasarım kartını eksiksiz doldurur ve havuza yükler.

Ders Akışı

Ü8.1 — Kazanımdan mekaniğe: altı adım (40 dk)

1. KAZANIMI SEÇ → tek kazanım, net fiil
2. BİLİŞSEL SÜRECİ AÇ → öğrenci zihninde tam olarak ne yapacak?
3. YANILGIYI BUL → bu kazanımda tipik hata nedir?
4. MEKANİĞİ SEÇ → o süreci ZORUNLU kılan mekanik hangisi?
5. KARARI YERLEŞTİR → oyuncu her turda hangi kararı verecek?
6. GERİ BİLDİRİMİ KUR → yanlış karar oyunda nasıl görünecek?

Adım 4 modülün kalbidir. Mekanik kazanımı *temsil etmez, zorunlu kılar*. Hazineseri Topla'da öğrenci eşitliği düşünmeden hamle yapamaz — bir tarafı düzeltmek diğerini bozar. Mekanik, kaçışı olmayan bir düşünme koridorudur.

Ü8.2 — Dört mekanik ve neyi taşıdıkları (40 dk)

Mekanik	Kaynak oyun	Ne zorunlu kılar	Uygun kazanım tipi
Hedef toplam / kısıt dengeleme	Hazineseri Topla	İki kısıt aynı anda sağlamak	Korunum, denge, eşitlik, bileşim
Eşleştirme + kural keşfi	Harmonia	Görüneni değil, altındaki ilişkiyi bulmak	Örüntü, sınıflama, genelleme
Yol + görev kartı	Salur Kazan	Doğru işlem yapmadan ilerleyememek	İşlem akıcılığı, süreç, sıra
Kaynak + risk seçimi	Afrodisias	Zorluk ile kazanç arasında hesap yapmak	Problem çözme, strateji, karar

Farklı branşlardan varyant örnekleri:

Branş	Mekanik	Varyant
Fen (7)	Hedef toplam	Bileşik kurarken değerlik toplamını sınırlama
Türkçe (6)	Eşleştirme + kural	Sözcükleri ortak yapım ekine göre eşleştirme
Sosyal (5)	Yol + görev	Tarih şeridinde neden-sonuç kartları
İngilizce (8)	Kaynak + risk	Zorluk seçip cümle kurarak kaynak kazanma
Okul öncesi	Hedef toplam	Renk-miktar eşleme, 1-5 sayı hissi

Ü8.3 — Dokuz tasarım kuralı (35 dk)

1. Kural 3 dakikada anlatılabilmeli.
2. İlk tur 5 dakikada bitmeli.
3. Her turda bir karar olmalı.
4. Yanlış karar görünür olmalı.

5. Şans olmalı ama kazandırmamalı.
6. **Elenme olmamalı** — oyundan çıkan öğrenci sınıftan da çıkar.
7. İki düzey kurulabilmeli.
8. Bileşen sayısı üretilebilir olmalı.
9. **Kazanım çıkarılınca oyun çökmeli.**

Eğitmen notu: 9. kural tek başına tüm modülün testidir. Katılımcıya sorun: "*Kazanımı oyundan çıkarırsanız oyun hâlâ çalışıyor mu?*" Çalışıyorsa kazanım oyunun **içinde değil üstündedir** — buna tematik giydirme denir ve en sık yapılan hatadır. "Uzay temalı çarpım tablosu" bir oyun değil, bir çalışma kâğıdıdır.

Ü8.4 — Kâğıt prototip: en ucuz test (35 dk) Kartlar A4'e yazılır, tahta çizilir, jeton yerine düğme/kapak kullanılır. **Güzel görünmesi gerekmez — oynanabilmesi gerekir.** İlk prototip 1 saatte yapılır; 3 saat harcanmışsa fazla harcanmıştır.

Ü8.5 — Test et, değiştir (30 dk) Tek oturum, ≥12 öğrenci. Ölçülecekler: kural anlatım süresi, ilk tur süresi, takılma noktaları, beklenmedik stratejiler, "tekrar oynamak ister misin?" oranı. Ardından **en az bir şey değiştirilir** — test edilip değiştirilmeyen tasarım test edilmemiş sayılır.

Teslim ve Değerlendirme

Teslim paketi (eğitim bitiminden sonra 6 hafta):

1. Tasarım Kartı (Oyun Atölyesi Ek-1)
2. Kâğıt prototip fotoğrafları
3. Kural metni (en fazla 1 sayfa)
4. 1 sınıf denemesi + öğrenci geri bildirimi
5. Revizyon notu

Değerlendiren: Master Facilitatör • **Baraj:** Oyun Atölyesi Ek-3 rubriğinden **≥60/100 Kabul edilen varyant havuza** 🌱 **Tohum düzeyinde girer ve 500 NX kazandırır.**

BÖLÜM 3 — SINAV SORU BANKASI

Yapı: Toplam hedef 120 soru — modül ağırlıklarına göre dağıtılmış. Aşağıda her modül için örnek sorular ve cevap anahtarı verilmiştir; kalan sorular aynı kalıpla çoğaltılır. Geçme notu her modülde **%70**. Sorular her denemede havuzdan rastgele çekilir, sıra karıştırılır.

Soru dağılımı: M1: 14 · M2: 18 · M3: 32 · M4: 16 · M5: 16 · M6: 8 · M7: 4 · M8: 12

M1 — Oyun Temelli Öğrenmenin Temeli

- S1.** Aşağıdakilerden hangisi oyun temelli öğrenmeye (GBL) örnektir? A) Doğru cevap veren öğrenciye yıldız vermek B) Sınıf takımlara ayırıp puan tablosu tutmak C) Eşitliğin korunumunu Hazineseri Topla ile keşfettirmek ☒ D) Ödevini yapana ekstra teneffüs vermek **Açıklama:** A, B, D oyunlaştırmadır — dersin kendisi değişmez, üzerine oyun ögesi eklenir.
- S2.** Mert & Koparan'ın (2024) meta-analizinde elde edilen etki büyüklüğü ve yorumu nedir? A) 0,231 — düşük düzey B) **0,544 — orta düzey** ☒ C) 0,812 — yüksek düzey D) 1,240 — çok yüksek düzey
- S3.** Söz konusu meta-analizde kaç çalışma analize dâhil edilmiştir? A) 87 · B) 45 · C) **32** ☒ · D) 120 **Açıklama:** 87 çalışma taranmış, ölçütleri karşılayan 32'si analiz edilmiştir.
- S4.** Oyunun "güvenli hata alanı" oluşturması ne anlama gelir? A) Öğrencinin hiç hata yapmaması B) **Hatanın maliyetinin not değil, oyun içi kayıp olması** ☒ C) Öğretmenin hataları görmezden gelmesi D) Oyunun yanlış cevabı kabul etmesi
- S5.** Oyun oturumunda **atlanması en kritik hata** olan aşama hangisidir? A) Kurulum · B) Kural anlatımı · C) Deneme turu · D) **Çözümleme (debrief)** ☒
- S6.** "Oyun ödül değildir" ilkesinin gerekçesi nedir? A) Öğrenciler ödülünden hoşlanmaz B) **Oyun ödül olarak konumlandığında içindeki kazanım görünmez olur** ☒ C) Ödül vermek yasaktır D) Oyunlar pahalıdır
- S7.** Aşağıdakilerden hangisi oyunun öğrenmeyi desteklediği mekanizmalardan **değildir**? A) Anlık geri bildirim · B) İçsel motivasyon · C) **Not baskısı** ☒ · D) Bağlam
- S8.** Bir fasilitatör okul müdürüne meta-analiz bulgusunu nasıl sadeleştirmelidir? A) "Etki büyüklüğü 0,544'tür" B) **"Otuz iki bağımsız çalışmanın ortalaması, oyunla işlenen matematiğin ölçülebilir bir başarı farkı yarattığını gösteriyor"** ☒ C) "Oyunlar her zaman işe yarar" D) "Araştırmalar bizi destekliyor"

M2 — EPNEXUS Müfredat Çerçevesi

- S9.** EPNEXUS zincirinin doğru sırası hangisidir? A) Oyun → Kazanım → Müfredat → Veri B) **Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik → Deneyim → Veri** ☒ C) Beceri → Müfredat → Oyun → Analiz D) Mekanik → Deneyim → Kazanım → Müfredat
- S10.** EPNEXUS'un diğer eğitsel oyun şirketlerinden temel farkı nedir? A) Oyunları daha renkli B) Daha ucuz C) **Oyunu kazanımdan türetir; oyunu yapıp sonra kazanıma eşlemez** ☒ D) Sadece dijital oyun üretir
- S11.** Hazineseri Topla hangi MEB kazanımıyla ilişkilidir? A) MAT.6.2.2 · B) **MAT.5.2.1** ☒ · C) MAT.7.2.4 · D) MAT.7.1.5
- S12.** Afrodiasis'in EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodları hangileridir? A) EPN-ALG-EXP-004 B) EPN-ALG-PAT-006 / 007 C) EPN-CMP-ALG-003 D) **EPN-NUM-RAT-001 / EPN-PRO-GEN-024 / EPN-PRO-MOD-009** ☒
- S13.** Harmonia'nın iki ayrı kod (PAT-006 ve PAT-007) taşımasının nedeni nedir? A) İki ayrı kutu olması B) **İki farklı sınıf düzeyindeki öğrenme çıktısını (kural bulma ve kuralı yorumlama) birlikte temsil etmesi** ☒ C) Kodlama hatası D) İki farklı fiyatı olması
- S14.** EPN-ALG-EXP-004 kodunun Common Core'daki karşılığı hangisidir? A) 7.RP · B) **6.EE.A.3-4** ☒ · C) 7.NS.A.3 · D) 5.NBT.B.5
- S15.** Beceri matrisine göre "Hafıza & Örüntü" becerisinde **çok güçlü (●●●)** olan oyun hangisidir? A) Hazineseri Topla · B) Salur Kazan · C) **Harmonia** ☒ · D) Afrodiasis

- S16.** Bir sınıfta öğrencilerin "ilişki kuramayıp ezberlediği" gözleniyorsa hangi oyun önceliklendirilmelidir? A) Hazineseri Topla · B) **Harmonia** ✓ · C) Salur Kazan · D) Afrodisias
- S17.** Evrensel Kazanım Kodu sisteminin EPNEXUS'a sağladığı stratejik avantaj nedir? A) Oyunları ucuzlatır B) **Uluslararası genişlemeyi sıfırdan yeniden yapım değil, kod eşlemesi hâline getirir** ✓ C) MEB onayı sağlar D) Kutu boyutunu küçültür

M3 — Dört Oyunun Uygulamalı Öğretimi

- S18.** Hazineseri Topla'da mücevher taşlarının sayı değerleri hangi aralıktadır? A) 1-3 · B) **1-5** ✓ · C) 1-10 · D) 0-9
- S19.** Hazineseri Topla'da kazanma koşulu nedir? A) En çok mücevher toplamak B) **Yatay ve dikey sütunda doğru toplamları ilk elde etmek** ✓ C) Tüm avcı taşlarını toplamak D) Rakibin taşlarını almak
- S20.** Hazineseri Topla'nın "kritik anı" hangisidir? A) Oyunun başlaması B) **Öğrencinin "ama o zaman diğer taraf bozuluyor" dediği an** ✓ C) İlk mücevherin konması D) Oyunun bitmesi
- S21.** Salur Kazan'ın Maceraları'nda oyunun amacı nedir? A) En çok kart toplamak B) **Bilgi, dikkat ve stratejiyi kullanarak engelleri aşip kaleye ilk ulaşmak** ✓ C) Tüm soruları doğru çözmek D) Rakibi elemek
- S22.** Salur Kazan kutusunda aşağıdakilerden hangisi **yoktur**? A) 1 oyun zemini · B) 4 piyon · C) 1 zar · D) **160 mermer blok** ✓
Açıklama: Mermer bloklar Afrodisias'a aittir.
- S23.** Afrodisias'ta oyuncuların hedefi nedir? A) En çok altın toplamak B) **Tetrapylon'un dört yapboz parçasını ilk tamamlayıp Baş Usta olmak** ✓ C) Antik kenti gezmek D) Tüm görev kartlarını çözmek
- S24.** Afrodisias'ta görev kartlarının zorluk seviyeleri hangileridir? A) Kolay-Orta-Zor B) **Çırac - Usta - Baş Usta** ✓ C) 1-2-3 D) Bronz - Gümüş - Altın
- S25.** Afrodisias'ta toplam kaç görev kartı vardır? A) 40 · B) 50 · C) **60** ✓ · D) 100
- S26.** Afrodisias'ta zarın işlevi nedir? A) Kaç adım ilerleneceğini belirlemek B) **Soru kartındaki boşluğa gelecek değeri belirlemek** ✓ C) Sırayı belirlemek D) Kaynak dağıtmak *Açıklama: Zarın bu kullanımı, soruların önceden ezberlenmesini engeller.*
- S27.** Harmonia'da oyuncu bir turda ne yapar? A) Zar atıp ilerler B) **Sırasıyla iki kart seçerek örüntülerin cevabını bulur, doğru eşleşmede kart üzerindeki numara kadar ilerler** ✓ C) Bir soru çözer D) Taş yerleştirir
- S28.** Afrodisias'ın "kritik anı" hangisidir? A) Tetrapylon'un tamamlanması B) **Öğrencinin görev seviyesi seçerken risk-kazanç hesabı yaptığı an** ✓ C) Zarın atılması D) Mermer bloğun kazanılması
- S29.** Kural anlatımı için önerilen üst süre nedir? A) 1 dakika · B) **3 dakika** ✓ · C) 10 dakika · D) 15 dakika
- S30.** Oyun sırasında fasilitatörün yeri neresidir? A) Masanın başında oyuncu olarak B) **Masaların arasında, gözlemleyip soru sorarak** ✓ C) Sınıfın önünde D) Kapıda

M4 — Sınıf Yönetimi ve Farklılaştırma

- S31.** 40 dakikalık oturumda oyun süresi kaç dakika olmalıdır? A) 10-15 · B) **22 civarı (10.-32. dk)** ✓ · C) 35 · D) 40
- S32.** Kutu sayısı az olduğunda önerilen varsayılan kurgu hangisidir? A) İstasyon · B) Eleme turnuvası · C) **Gözlemci-oyuncu** ✓ · D) Bireysel çalışma
- S33.** Gözlemci rolündeki öğrencinin sorumluluğu nedir? A) Sessiz oturmak B) **Rakibin hangi hamlesinin hatalı olduğunu gerekçelendirmek** ✓ C) Puanları yazmak D) Süreyi tutmak
- S34.** Harmonia'yı **zorlaştırmak** için hangisi kullanılır? A) Kart sayısını azaltmak B) Kartları açık başlatmak C) **n. terimi sormak / kuralın sözel ifadesini zorunlu kılmak** ✓ D) Süre sınırını kaldırmak
- S35.** Afrodisias'ı **kolaylaştırmak** için hangisi uygundur? A) BAŞ USTA kartlarını zorunlu kılmak B) **Yalnızca ÇIRAK kartlarını kullanmak ve süre sınırını kaldırmak** ✓ C) Jeton sayısını azaltmak D) Zarı çıkarmak

S36. Hızlı öğrenen bir öğrenci için en uygun uyarlama hangisidir? A) Beklemesini söylemek B) Başka bir ders vermek C)

Hakem/mentor rolü vermek ☒ D) Oyundan çıkarmak

S37. "Çocuğum okula oyun oynamaya mı gidiyor" diyen veliye doğru yanıt hangisidir? A) "Oyun da eğitimidir efendim" B) "Bu oyun MAT.7.1.5 kazanımını karşılıyor; oturum sonunda kazanım raporunu size göndereceğim" ☒ C) "Müdürle görüşün" D) "Araştırmalar oyunu destekliyor"

S38. Oyun sonunda kutuyu kim toplar? A) Facilitatör · B) Öğrenciler ☒ · C) Nöbetçi öğretmen · D) Hizmetli

M5 — Ölçme-Değerlendirme

S39. Oyunda asıl ölçme verisi hangisidir? A) Kimin kazandığı B) Süreç: deneme sayısı, hata deseni, strateji gelişimi, gerekçelendirme ☒ C) Oyun süresi D) Toplanan puan

S40. Kazanım Gözlem Rubriği'nde "Strateji" boyutunda 4 (İleri) düzeyi nedir? A) Rastgele hamle B) Tek adım düşünür C) İki adım öngörür D) Rakibi de hesaba katar ☒

S41. Afrodias'ın "oranı toplamsal düşünmek" hatasının altında ne yatar? A) İşlem hatası B) Çarpımsal ilişkinin kavranmamış olması ☒ C) Dikkatsizlik D) Zaman baskısı

S42. Bu hatanın doğru müdahalesi nedir? A) Doğru cevabı söylemek B) İşlemi tekrar yaptırmak C) İki niceliği tabloya yazdırıp katsayıyı buldurmak ☒ D) Daha kolay kart vermek

S43. Harmonia'da "sıradaki ne" bilip "10. adım"ı bilememek hangi eksiği gösterir? A) Hafıza zayıflığı B) Genelleme yapamama (MAT.6.2.2 eksiği) ☒ C) Dikkat eksikliği D) İşlem hatası

S44. Uygulama raporundaki fotoğraf politikası nedir? A) Fotoğraf zorunlu değildir B) Öğrenci yüzü görünmez; KVKK açık rızası olmadan kişisel veri işlenmez ☒ C) Veli izni yeterlidir, yüz görünebilir D) Sadece sosyal medyada paylaşılmaz

S45. Veli/idare raporunun dört bölümü hangileridir? A) Giriş-Gelişme-Sonuç-Kaynakça B) Ne yapıldı - Hangi kazanım - Ne gözlemlendi - Ne önerilir ☒ C) Oyun-Puan-Sıralama-Ödül D) Tarih-Sınıf-Öğretmen-İmza

M6 — Turnuva ve Hakemlik

S46. İlkokul/ortaokul turnuvalarında önerilen format hangisidir? A) Doğrudan eleme B) İsviçre sistemi ☒ C) Tek maç finali D) Kura usulü

S47. Bunun gerekçesi nedir? A) Daha hızlıdır B) Herkes aynı sayıda maç yapar, kimse ilk turda elenmez ☒ C) Daha az hakem gerekir D) Daha ucuzdur

S48. Bir oyuncu matematiksel hata yaptığında hakem ne yapar? A) Doğru cevabı söyler B) Oyuncuyu uyarır C) Müdahale etmez; matematiksel hata kural ihlali değildir ☒ D) Turu yeniden başlatır

S49. Kaç masaya bir hakem önerilir? A) 1 · B) 2 · C) 4 ☒ · D) 10

S50. Hakemlik etiğine göre aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Kural ihlalini düzeltmek B) Süreyi yönetmek C) Kendi öğrencisinin masasında hakemlik yapmak ☒ D) İtirazı baş hakeme taşımak

M7 — Ticari ve Etik

S51. 5 dakikalık okul sunumunun kapanışında önerilen teklif nedir? A) Fiyat listesi bırakmak B) Bir sınıfta ücretsiz deneme oturumu önermek ☒ C) Katalog göndermek D) Randevu istemek

S52. Aşağıdakilerden hangisi Kademe 1 fasilitatörünün yapamayacağı bir şeydir? A) "EPNEXUS Sertifikalı Oyun Facilitatörü" unvanını kullanmak B) Uygulama fotoğrafı paylaşmak (politikaya uygun) C) EPNEXUS adına okulla sözleşme imzalamak ☒ D) Kendi sınıfında oyun uygulamak

S53. Kademe 2'ye geçiş için gereken onaylı uygulama sayısı kaçtır? A) 3 · B) 5 · C) 10 ☒ · D) 20

- S54. Kademe 2 fasilitatörünün materyal alımında uygulanan fiyat kademesi hangisidir? A) Liste fiyatı B) %15 indirim C) **500'lü kademe (min. 5 adet)** ✓ D) 1000'li kademe
- S55. Fasilitatör etik ilkelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz? A) "Bu oyun MAT.5.2.1 kazanımını destekler" B) **"Matematik korkusunu 3 ayda bitirir"** ✓ C) "Saha verimizde ortalama memnuniyet 8,7/10" D) "Meta-analiz orta düzey etki bildiriyor"

M8 — Oyun Tasarımına Giriş

- S56. Kazanımdan mekaniğe giden altı adımda 4. adım nedir? A) Kazanımı seç · B) Yanılgıyı bul · C) **Mekaniği seç** ✓ · D) Geri bildirim kur
- S57. "Mekanik kazanımı zorunlu kılar" ne demektir? A) Oyunun teması kazanımla ilgilidir B) **Öğrenci kazanımı kullanmadan hamle yapamaz** ✓ C) Kurallarda kazanım yazılıdır D) Oyun sonunda kazanım konuşulur
- S58. "Uzay temalı çarpım tablosu" neden zayıf bir tasarımdır? A) Tema çocuklara uygun değil B) **Tematik giydirmedir; kazanım oyunun içinde değil üstündedir** ✓ C) Çarpım tablosu oyunlaştırılmaz D) Bileşen sayısı fazladır
- S59. Dokuz tasarım kuralının hepsini tek başına test eden kural hangisidir? A) Kural 3 dakikada anlatılmalı B) İlk tur 5 dakikada bitmeli C) **Kazanım çıkarılınca oyun çökmeli** ✓ D) Elenme olmamalı
- S60. Eğitsel oyunda elenme neden yasaktır? A) Süreyi uzatır B) **Oyundan çıkan öğrenci sınıftan da çıkar** ✓ C) Kural karmaşıklıklaştırır D) Şansı artırır
- S61. "Örüntü kuralını genelleme" kazanımı için en uygun mekanik hangisidir? A) Yol + görev kartı B) Kaynak + risk seçimi C) **Eşleştirme + kural keşfi** ✓ D) Hedef toplam
- S62. "Bileşik kurarken değerlik toplamını sıfırlama" hangi mekaniğin varyantıdır? A) Eşleştirme + kural keşfi B) **Hedef toplam / kısıt dengeleme** ✓ C) Yol + görev kartı D) Kaynak + risk seçimi
- S63. Kâğıt prototip için doğru yaklaşım hangisidir? A) Basıma hazır kalitede olmalı B) **Güzel görünmesi gerekmez, oynanabilmesi gerekir** ✓ C) En az 3 saat emek verilmeli D) Dijital hazırlanmalı
- S64. Kademe 1 varyantında özgünlük beklentisi nedir? A) Tamamen özgün mekanik zorunludur B) **Özgünlük beklenmez; EPNEXUS mekaniğinin kendi alanına aktarımı beklenir** ✓ C) En az iki mekanik birleştirilmelidir D) Mevcut bir oyunun kopyası yeterlidir
- S65. Test edilip hiçbir değişiklik yapılmayan bir tasarım için doğru ifade hangisidir? A) Tasarım ilk seferde doğru kurulmuştur B) **Test edilmemiş sayılır** ✓ C) Revizyon isteğe bağlıdır D) Jüri puanı artar
- S66. Kademe 1 varyantı için jüri barajı kaçtır? A) 50/100 · B) **60/100** ✓ · C) 70/100 · D) 80/100
- S67. Kabul edilen bir varyant havuza hangi olgunluk düzeyinde girer? A) 🌱 Prototip · B) 🌱 **Tohum** ✓ · C) 🌳 Yayın adayı · D) ★ Yayınlanmış

BÖLÜM 4 — EKLER (ŞABLONLAR)

EK-1 — UYGULAMA RAPORU ŞABLONU

(Platforma yüklenecek form. Her alan zorunludur. Onaylanan her rapor 300 NX kazandırır.)

A. KİMLİK

- Fasilitatör adı / EPNEXUS ID:
- Tarih ve saat:
- Kurum (okul/kurs/ev/atölye):
- Şehir / ilçe:

B. UYGULAMA

- Oyun: ☐ Hazineseri Topla ☐ Harmonia ☐ Salur Kazan ☐ Afrodisias
- Sınıf düzeyi:
- Katılımcı sayısı:
- Süre (dk):
- Kullanılan kurgu: ☐ İstasyon ☐ Turnuva eşleşmesi ☐ Gözlemci-oyuncu ☐ Takım ☐ Diğer:

C. KAZANIM

- MEB kazanım kodu:
- EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodu:
- Hedeflenen 2 beceri (Beceri Haritası'ndan):
- Uygulanan farklılaştırma (varsa):

D. GÖZLEM (Rubrik ortalaması — Ek-2)

Boyut	Sınıf ortalaması (1-4)
Kavramsal anlama	
İşlem doğruluğu	
Strateji	
Gerekçelendirme	

- En sık gözlenen hata deseni:
- Beklenmedik/dikkat çekici bir gözlem:

E. ÇÖZÜMLEME

- Sorulan debrief soruları:
- Öne çıkan 2 öğrenci yanıtı (isimsiz):

F. GERİ BİLDİRİM

- Öğrenci anketi ortalaması (5 üzerinden):
- Katılımcı sayısı (ankete yanıt veren):

G. KANIT

- Fotoğraf/video (öğrenci yüzü görünmeyecek, en az 2 kare):

- Varsa öğrenci çalışma örneği:

H. FASILİTATÖR DEĞERLENDİRMESİ

- Ne iyi gitti? (2-3 cümle):
- Bir dahaki sefere neyi değiştirirsin? (2-3 cümle):
- Destek talebin var mı?

EK-2 — OYUN-KAZANIM EŞLEME KARTI

(M2 canlı atölye çıktısı)

Alan	Doldurulacak
Oyun adı	
Sınıf düzeyim	
Çalışacağım MEB kazanımı (kod + metin)	
EPNEXUS Evrensel Kod	
Kazanımın hangi cümlesi, oyunun hangi mekaniğiyle karşılanıyor?	
Hedefleyeceğim 2 beceri	
Bir uluslararası müfredat karşılığı	
Okul müdürüne 1 cümlelik gerekçem	

EK-3 — FASILİTATÖR GÖZLEM FORMU

(M3 canlı atölyede eğitmen tarafından doldurulur. Sertifika için $\geq 3,0/5$ gerekir.)

Ölçüt	1	2	3	4	5
Kurulumu hazır ve hızlı yaptı					
Kural anlatımı 3 dakikayı aşmadı ve anlaşılırdı					
Deneme turu uyguladı					
Oyun sırasında dolaştı, soru sordu, oynamadı					
Kritik anı yakaladı ve doğru soruyu sordu					
Çözümleme (debrief) yaptı					
Tüm öğrencilerle ilgilendi (sadece kazananla değil)					
Zaman yönetimi yeterliydi					

Toplam / 40 → Ortalama / 5: Eğitmen notu (zorunlu, en az 2 cümle):

EK-4 — OKUL SUNUMU DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ

(M7 video ödevi)

Ölçüt	Ağırlık
Sorunu 30 saniyede net ortaya koydu	%15
EPNEXUS zincirini doğru anlattı (kazanımdan oyuna)	%25
Akademik ve saha kanıtını doğru aktardı (abartısız)	%20
Somut teklif verdi (sınıf, kazanım, oturum sayısı, çıktı)	%25
Ücretsiz deneme oturumu önerisiyle kapattı	%15

Geçme: ≥ 70

EK-5 — SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZET TABLOSU

Gereklilik	Ölçüt	Kontrol
M1-M7 modül sınavları	Her modüle ≥ 70	Otomatik (platform)
M3 canlı atölye yönetim gözlemi	$\geq 3,0/5$ (Ek-3)	Eğitmen
M2 eşleme kartı	Tamamlanmış (Ek-2)	Eğitmen
M5 rubrik uygulaması	Eğitmen anahtarıyla ≥ 75 uyum	Otomatik + eğitmen
M7 okul sunumu videosu	≥ 70 (Ek-4)	Master Fasilitatör
M8 modül sınavı	≥ 70	Otomatik
Uygulama raporu	3 adet, onaylı (Ek-1)	Master Fasilitatör
Oyun varyantı	1 adet, kabul edilmiş ($\geq 60/100$)	Master Fasilitatör
Etik ve marka sözleşmesi	İmzalı	İdari

Sertifika verildiğinde: Dijital sertifika (QR doğrulamalı, Open Badges 3.0 uyumlu) + fasilitatör dizinine kayıt + "Kademe 1" rozeti + platformda %15 materyal indiriminin açılması.

EK-6 — EĞİTMEN İÇİN HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ (Canlı Atölye)

Bir hafta önce: Katılımcı listesi • Kutu envanteri (her 4-5 kişiye 1 set $\times$ 4 oyun) • Mekân ve masa düzeni • Ek-2/Ek-3 formlarının çıktısı • Yedek parça kutusu

Atölye günü: Masalar 4-5 kişilik • Her masada 1 tam set • Yaka kartı • Süre tutucu • Kamera (rol değişimi kayıtları için) • İkram • Geri bildirim QR kodu

Atölye sonrası (48 saat içinde): Ek-3 formlarının platforma girilmesi • Bireysel geri bildirim mesajları • Uygulama raporu ödevi hatırlatması • Kohort WhatsApp/forum grubunun açılması • Katılımcıların Kademe 0 puanlarının Kademe 1'e taşınması

Bu müfredat EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026) verileriyle hazırlanmıştır. Modül içerikleri Kurucu Kohort geri bildirimiyle revize edilmek üzere v1.0 olarak yayımlanmıştır.

Kaynaklar:

- Mert, B. & Koparan, T. (2024). Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/article/1426458>

- Tam Sayılar Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi. *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebad/article/982300>
- Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/article/479146>
- DeWitt, D., Alias, N. & Al Amri, M. (2026). Systematic literature review: gamification in teacher professional training (2019-2025). *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2026.1819092/full>
- EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026). [Google Drive](#)